$$E_n = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2 n^2}. \quad (10)$$

7. 식 (10)에서 최소 총에너지에 해당하는 양자수는 $n=1$,
따라서

$$E_1 = -\frac{m_e e^4}{32\pi^2 \varepsilon_0^2 \hbar^2} = -2.24\times10^{-18}\ \text{Дж}. \quad (11)$$

8. 전자의 총에너지 (9)는 전자기파 방출에 쓰인다:

$$\frac{dE}{dt} = -P. \quad (12)$$

식 (9)와 (12)에서 다음을 얻는다:

$$r(t)^2 \frac{dr(t)}{dt} = -\frac{e^4}{12\pi^2 \varepsilon_0^2 m_e^2 c^3}. \quad (13)$$

식 (13)을 초기 조건 $r(0)=r_1$에서 풀면 다음을 얻는다:

$$r(t) = \sqrt[3]{r_1^3 - \frac{e^4}{4\pi^2 \varepsilon_0^2 m_e^2 c^3} t}. \quad (14)$$

9. 낙하 시간 τ_1은 다음 조건으로 정한다: $r(t)=0$이다. 이를 식 (14)에 대입하면

$$\tau_1 = \frac{4\pi^2 m_e^2 \varepsilon_0^2 c^3 r_1^3}{e^4} = \frac{256\pi^5 \varepsilon_0^5 c^3 \hbar^5}{m_e e^{10}} = 1.44\times10^{-11}\ \text{c}. \quad (15)$$

10. 짧은 시간 dt 동안 전자는 다음 각만큼 회전한다: $d\varphi$는 다음과 같이 정의한다:

$$d\varphi = \frac{\text{V}}{r} dt. \quad (16)$$

식 (5)의 속도와 dt를 식 (13)에서 구해 대입하면 다음을 얻는다:

$$d\varphi = -\frac{6c^3(\pi m_e \varepsilon_0)^{3/2}}{e^3}\sqrt{r}\,dr. \quad (17)$$

총 회전각은 r_1부터 영까지 적분하여 구한다:

$$\varphi = \int_{r_1}^{0} d\varphi = \int_0^{r_1} \frac{6c^3(\pi m_e \varepsilon_0)^{3/2}}{e^3}\sqrt{r}\,dr = \frac{4c^3(\pi m_e \varepsilon_0 r_1)^{3/2}}{e^3} = \frac{32\pi^3 \varepsilon_0^3 c^3 \hbar^3}{e^6}. \quad (18)$$

따라서 총 회전수는 다음과 같다:

$$N = \frac{\varphi}{2\pi} = \frac{16\pi^2 \varepsilon_0^3 c^3 \hbar^3}{e^6} = 1.96\times10^5. \quad (19)$$

채점 기준

№	평가 항목	배점	
1	식 (1)	0.5	
	식 (2)	0.5	
	식 (3)	0.5	**2.0**
	올바르게 계산한 t_1	0.5	
2	식 (4)	0.5	**1,0**
	식 (5)	0.5	
3	식 (6)	0.5	**0.5**
4	식 (7)	0.5	**0.5**
5	올바르게 계산한 r_1	0.5	**0.5**